

Exercícios TBL 02

1. O que significa polimorfismo?

Polimorfismo é a capacidade de uma mesma operação apresentar comportamentos diferentes dependendo do objeto que está sendo utilizado.

2. Qual é a função da palavra-chave virtual ?

virtual informa que a classe derivada poderá substituir o comportamento desse método. A classe base fornece um comportamento padrão, mas permite que uma classe filha apresente outro comportamento.

3. Qual é a função da palavra-chave override ?

A palavra override indica que a classe derivada está substituindo a implementação herdada da classe base.

4. O que acontece quando chamamos um método sobrescrito através de uma referência da classe base?

Quando chamamos um método sobrescrito através de uma referência da classe base, é executada a implementação correspondente ao objeto que está sendo referenciado.

5. Qual é a diferença entre implementar uma interface e herdar de uma classe?

Uma herança representa uma relação de especialização entre classes, enquanto uma Interface representa principalmente um contrato ou uma capacidade que uma classe deve cumprir. Diferentes classes podem implementar a mesma interface, mesmo que não pertençam à mesma hierarquia de herança.

6. Por que uma classe abstrata não pode ser instanciada?

Uma classe abstrata não pode ser instanciada porque foi criada para servir como base para outras classes. Os objetos devem ser criados a partir de classes derivadas concretas.

7. Qual é a diferença entre um método concreto e um método abstrato?

Um método concreto é um método que possui uma implementação, ou seja, possui um corpo que define o comportamento que será executado. Já um método abstrato não possui implementação; ele apenas declara a operação que deverá ser implementada pelas classes derivadas concretas.

8. Qual é a diferença entre virtual e abstract ?

virtual possui uma implementação padrão e permite que a classe derivada sobrescreva esse comportamento, mas a sobrescrita é opcional. Já abstract não possui implementação e obriga as classes derivadas concretas a fornecerem uma implementação.

9. Por que uma List<Funcionario> pode armazenar objetos Gerente e Programador ?

Porque Gerente e Programador são classes derivadas de Funcionario. Como ambas são tipos de Funcionario, uma lista do tipo List<Funcionario> pode armazenar objetos dessas classes derivadas.

10. Qual é a principal vantagem de utilizar polimorfismo em sistemas maiores?

A principal vantagem é permitir que diferentes objetos sejam tratados de forma comum, mesmo possuindo comportamentos diferentes. Isso torna o código mais flexível, reutilizável e fácil de manter e expandir.